Q1　(10 点)　ID: text01/page04/001

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = -2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = -2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = (1/2) \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 4\pi\}}$$

Q2　(10 点)　ID: text01/page04/002

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-2) \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 1 \\
& + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[1] = 1$$

(b)

$$\mathrm{C}[1] = 0$$

(c)

$$\mathrm{C}[1] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[1] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}$$

Q3　(10 点)　ID: text01/page04/003

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[0] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = &\left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-2) \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
&+ (-1) \\
&+ \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[0] = 0$$

(b)

$$\mathrm{C}[0] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[0] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[0] = -1$$

Q4　(10 点)　ID: text01/page04/004

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = 0$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = (-1) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}$$

Q5　(10 点)　ID: text01/page04/005

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-2) \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 2 \\
& + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[1] = 2$$

(b)

$$\mathrm{C}[1] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[1] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[1] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

Q6　(10 点)　ID: text01/page04/006

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[2] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-2) \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 0 \\
& + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[2] = 0$$

(b)

$$\mathrm{C}[2] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[2] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[2] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}$$

Q7　(10 点)　ID: text01/page04/007

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 0$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = (-3) \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

Q8　(10 点)　ID: text01/page04/008

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = -1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = 1$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/5\}}$$

Q9　(10 点)　ID: text01/page04/009

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[0] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 0 \\
& + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[0] = 0$$

(b)

$$\mathrm{C}[0] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[0] = 1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[0] = 1$$

Q10　(10 点)　ID: text01/page04/010

ある周期性時間領域アナログ信号の $-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ が以下の式で与えられている時、k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[-k] = (1/2) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/7\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[k] = (1/2) \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/7\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[k] = -(1/2) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/7\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[k] = (1/2) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/7\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[k] = 1/2$$

Q11　(10 点)　ID: text01/page04/011

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 1 \\
& + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[1] = 1$$

(b)

$$\mathrm{C}[1] = 0$$

(c)

$$\mathrm{C}[1] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[1] = \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}$$

Q12　(10 点)　ID: text01/page04/012

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[2] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-2) \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/7\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + -2 \\
& + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/7\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[2] = -2$$

(b)

$$\mathrm{C}[2] = \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[2] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[2] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/7\}}$$

Q13　(10 点)　ID: text01/page04/013

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 4 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = 4 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 0$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = -4 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = 4 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

Q14　(10 点)　ID: text01/page04/014

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[0] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{\frac{1}{3}\cdot \mathrm{e}^{\{-j\cdot\pi\}}\right\}\cdot \mathrm{e}^{\{j\cdot(-1)\cdot w_1\cdot t\}} \\
& + 3 \\
& + \left\{\frac{1}{3}\cdot \mathrm{e}^{\{j\cdot\pi\}}\right\}\cdot \mathrm{e}^{\{j\cdot 1\cdot w_1\cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[0] = 2\cdot \mathrm{e}^{\{j\cdot\pi\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[0] = 3$$

(c)

$$\mathrm{C}[0] = \frac{1}{3}\cdot \mathrm{e}^{\{j\cdot\pi\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[0] = \mathrm{e}^{\{j\cdot 1\cdot w_1\cdot t\}}$$

Q15　(10 点)　ID: text01/page04/015

ある周期性時間領域アナログ信号の $-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ が以下の式で与えられている時、k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[-k] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[k] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[k] = 2$$

(c)

$$\mathrm{C}[k] = -2 \cdot j \cdot \pi/2$$

(d)

$$\mathrm{C}[k] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}$$

Q16　(10 点)　ID: text01/page04/016

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$\begin{aligned} f(t) = & \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \\ & + 3 \\ & + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/5\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}} \end{aligned}$$

(a)

$$\mathrm{C}[1] = 3$$

(b)

$$\mathrm{C}[1] = \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\}$$

(c)

$$\mathrm{C}[1] = \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/5\}}\right\}$$

(d)

$$\mathrm{C}[1] = \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}\right\}$$

Q17　(10 点)　ID: text01/page04/017

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[0] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 3\pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& - 3 \\
& + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 3\pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[0] = \mathrm{e}^{\{-j \cdot 3\pi/4\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[0] = -3$$

(c)

$$\mathrm{C}[0] = 2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/3\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[0] = \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}$$

Q18　(10 点)　ID: text01/page04/018

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = \sin(\pi/2) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = \cos(\pi/2) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = \sin(\pi/2)$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = \cos(\pi/4) \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = \sin(\pi/2) \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}$$

Q19　(10 点)　ID: text01/page04/019

ある周期性時間領域アナログ信号の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ が以下の式で与えられている時、$-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[k] = 8 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[-k] = -8 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-k] = 8 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[-k] = 8 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[-k] = \frac{\pi}{4} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 8\}}$$

Q20　(10 点)　ID: text01/page04/020

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[0] を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$\begin{aligned} f(t) = & \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \\ & - 2 \\ & + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/8\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \end{aligned}$$

(a)

$$\mathrm{C}[0] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/8\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[0] = -2$$

(c)

$$\mathrm{C}[0] = 0$$

(d)

$$\mathrm{C}[0] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/8\}}$$

Q21　(10 点)　ID: text01/page04/021

ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-1]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{5 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \frac{\pi}{5}\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot (-1) \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 1 \\
& + \left\{5 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \frac{\pi}{5}\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

(a)

$$\mathrm{C}[-1] = 5 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \frac{\pi}{5}\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[-1] = 5 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \frac{\pi}{5}\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[-1] = 1$$

(d)

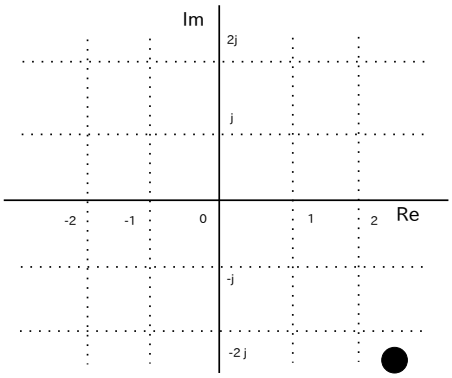
$$\mathrm{C}[-1] = \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}}$$

Q22　(10 点)　　ID: text01/page04/022

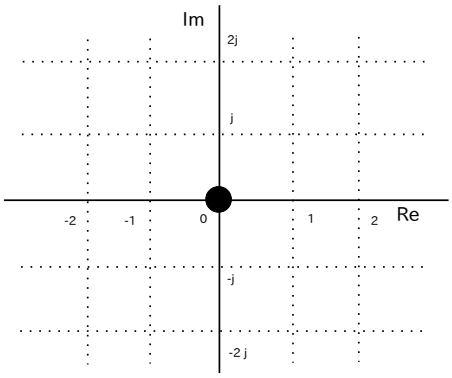
ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] の複素平面内での位置を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 0 \\
& + \left\{1 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

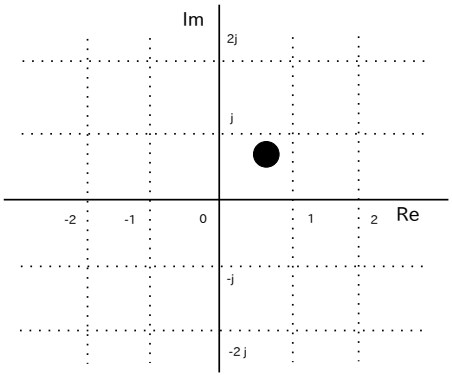
(a)



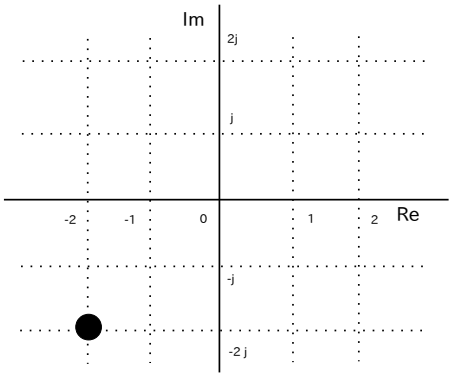
(b)



(c)



(d)



Q23　(10 点)　ID: text01/page04/023

ある周期性時間領域アナログ信号の $-k$ 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[-k]$ が以下の式で与えられている時、k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[-k] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/5\}}$$

(a)

$$\mathrm{C}[k] = k \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot k \cdot \pi\}}$$

(b)

$$\mathrm{C}[k] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/5\}}$$

(c)

$$\mathrm{C}[k] = \frac{\pi}{5} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 3\}}$$

(d)

$$\mathrm{C}[k] = -3$$

Q24　(10 点)　ID: text01/page04/024

虚数成分が含まれない周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開を考える。$f(t)$ の k 番目の複素フーリエ係数 $\mathrm{C}[k]$ には一般的に虚数成分が含まれているにも関わらず、$\mathrm{C}[k]\cdot\mathrm{e}^{\{j\cdot k\cdot w_1\cdot t\}}$ の無限和

$$f(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left\{\mathrm{C}[k]\cdot\mathrm{e}^{\{j\cdot k\cdot w_1\cdot t\}}\right\}$$

には虚数成分が含まれない理由を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$\mathrm{C}[k]\cdot\mathrm{e}^{\{j\cdot k\cdot w_1\cdot t\}}$ に虚数成分が含まれないから

(b)

$\mathrm{C}[k]$ と $\mathrm{C}[k+1]$ が複素共役関係にあるので足すと消えるから

(c)

$\mathrm{C}[k]\cdot\mathrm{e}^{\{j\cdot k\cdot w_1\cdot t\}}$ と $\mathrm{C}[-k]\cdot\mathrm{e}^{\{-j\cdot k\cdot w_1\cdot t\}}$ が複素共役関係にあるので足すと消えるから

(d)

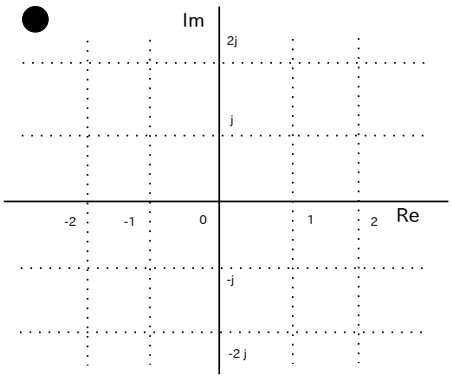
$\mathrm{C}[k]$ に実数成分が含まれないから

Q25　(10 点)　　ID: text01/page04/025

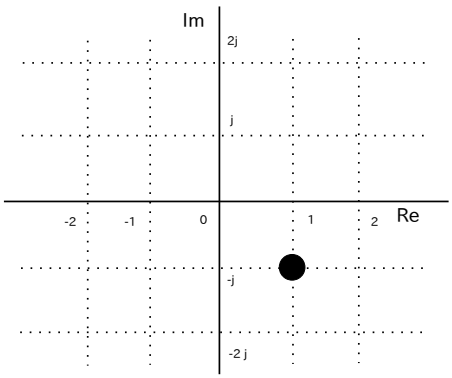
ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ を複素フーリエ級数展開したとき、複素フーリエ係数 C[1] は以下の値となった。この時、C[−1] (注意: $k = -1$) の複素平面内での位置を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

$$\mathrm{C}[1] = 3 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/4\}}$$

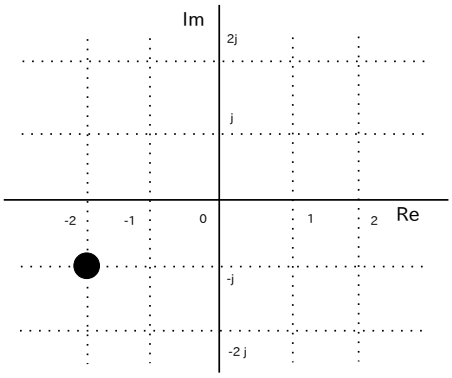
(a)



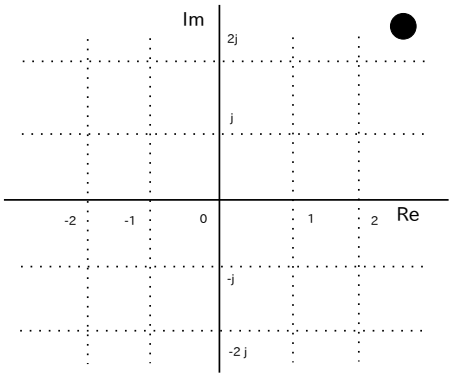
(b)



(c)



(d)

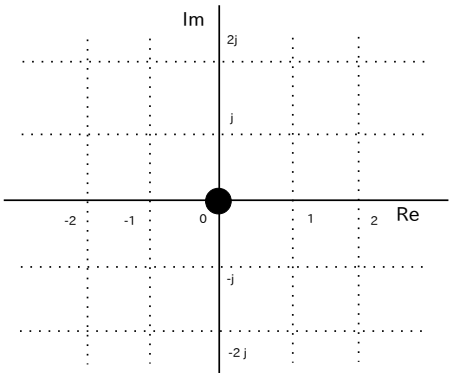


Q26　(10 点)　　ID: text01/page04/026

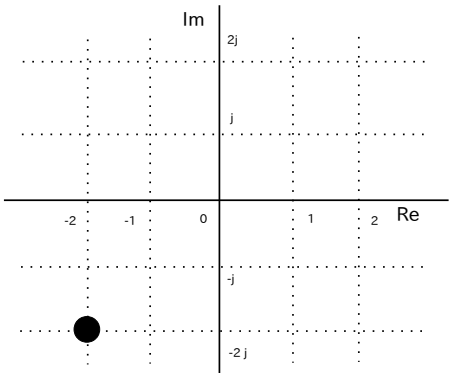
ある周期性時間領域アナログ信号 $f(t)$ の複素フーリエ級数展開が以下の式で与えられている時、複素フーリエ係数 C[1] の複素平面内での位置を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお w_1 [rad/秒] を基本角周波数とする。

$$
\begin{aligned}
f(t) = & \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}} + \{2\} \cdot \mathrm{e}^{\{-j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} \\
& + 1 \\
& + \{2\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 1 \cdot w_1 \cdot t\}} + \left\{2 \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot \pi/2\}}\right\} \cdot \mathrm{e}^{\{j \cdot 2 \cdot w_1 \cdot t\}}
\end{aligned}
$$

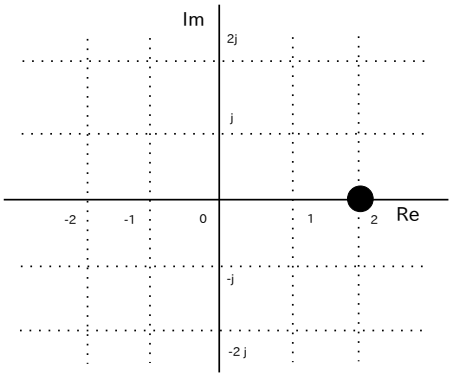
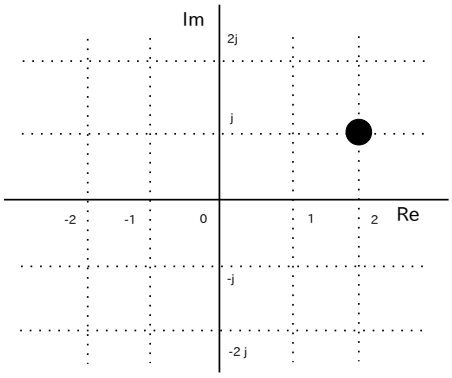
(a)



(b)



(c)



(d)